

Φράχτες

Η πεδιάδα της Μυζεκέ βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Σκούμπιν και Βιόσα στην Αλβανία. Το 1991, οι μεγάλες κρατικές φάρμες της διανεμήθηκαν στις οικογένειες που δούλευαν τη γη. Επειδή η πεδιάδα είναι επίπεδη, κάθε σύνορο σχεδιάστηκε είτε ανατολικά-δυτικά είτε βόρεια-νότια, με έναν φράχτη τοποθετημένο κατά μήκος του.

Οι φράχτες κατασκευάστηκαν με την πάροδο του χρόνου, και ο καθένας εκτείνεται μόνο όσο το αντίστοιχο σύνορό του. Κάποιοι φράχτες διασταυρώνονται, ενώ άλλοι δεν συναντιούνται. Το κτηματολογικό γραφείο στη Λούσνια έχει έναν πλήρη κατάλογο των φραχτών και θέλει να προσδιορίσει πόσα **χωράφια** περικλείουν.

Μοντελοποιήστε την πεδιάδα ως ολόκληρο το καρτεσιανό επίπεδο, με το x να αυξάνεται προς τα ανατολικά και το y να αυξάνεται προς τα βόρεια. Υπάρχουν N φράχτες. Κάθε φράχτης είναι ένα οριζόντιο ή κατακόρυφο ευθύγραμμο τμήμα θετικού μήκους.

Ένα σημείο είναι **ανοιχτό** αν δεν βρίσκεται σε κανέναν φράχτη. Δύο ανοιχτά σημεία ανήκουν στο ίδιο **χωράφι** αν υπάρχει μια διαδρομή μεταξύ τους που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανοιχτά σημεία. Ακριβώς ένα χωράφι είναι μη φραγμένο. Όλα τα άλλα χωράφια είναι περικλεισμένα και πρέπει να μετρηθούν.

Οι φράχτες ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες γενικής θέσης:

- Δεν υπάρχουν δύο φράχτες που να βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
- Κανένα άκρο ενός φράχτη δεν βρίσκεται πάνω σε άλλον φράχτη.

Επομένως, όποτε δύο φράχτες συναντιούνται, ο ένας είναι οριζόντιος και ο άλλος κατακόρυφος. Τέμνονται σε ένα μόνο σημείο στο εσωτερικό και των δύο φραχτών.

Μορφή εισόδου

Η πρώτη γραμμή περιέχει έναν ακέραιο N .

Καθεμία από τις επόμενες N γραμμές περιέχει τέσσερις ακέραιους x_1 , y_1 , x_2 και y_2 , που περιγράφουν έναν φράχτη από το (x_1, y_1) έως το (x_2, y_2) . Ισχύει είτε $x_1 = x_2$ για έναν φράχτη βορρά-νότου είτε $y_1 = y_2$ για έναν φράχτη ανατολής-δύσης, αλλά όχι και τα δύο.

Μορφή εξόδου

Εκτυπώστε έναν ακέραιο: τον αριθμό των περικλειστων χωραφιών.

Περιορισμοί

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Κάθε φράχτης είναι οριζόντιος ή κατακόρυφος και έχει θετικό μήκος.
- Δεν υπάρχουν δύο φράχτες που να βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
- Κανένα άκρο φράχτη δεν βρίσκεται πάνω σε άλλον φράχτη.

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Το πολύ 10^6 ζεύγη φρακτών διασταυρώνονται.
3	25	Οι φράκτες σχηματίζουν ένα ενιαίο συνδεδεμένο κομμάτι: είναι δυνατόν να ταξιδέψει κανείς από οποιονδήποτε φράκτη σε οποιονδήποτε άλλον κατά μήκος των φρακτών, αλλάζοντας φράκτη μόνο σε μια διασταύρωση.
4	30	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Είσοδος:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Output:

1

Οι τέσσερις φράχτες περικλείουν το τετράγωνο $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Κανένα άλλο χωράφι δεν περικλείεται, οπότε η απάντηση είναι 1.

Παράδειγμα 2

Είσοδος:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Έξοδος:

4

Οι τρεις φράχτες βορρά-νότου και οι τρεις φράχτες ανατολής-δύσης περικλείουν τέσσερα χωράφια.

Παράδειγμα 3

Είσοδος:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Έξοδος:

2

Η διάταξη περιέχει δύο ξεχωριστά αντίγραφα του Παραδείγματος 1. Κάθε αντίγραφο περικλείει ένα χωράφι, οπότε η απάντηση είναι 2.